Sesión S04

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA-
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
4º CURSO

MATEMÁTICA APLICADA I

Cuestiones teóricas

CUESTIONES SOBRE LOS
9 PROCEDIMIENTOS DE GOBERNANZA
INPUTS, MÉTODOS Y TÉCNICAS, OUTPUTS,…
10 PREGUNTAS POR GRUPO

Durante el proceso de formalización del inicio de un proyecto de transformación digital, el Project Manager debe asegurarse de que los objetivos estratégicos se reflejen adecuadamente antes de aprobar el plan de gestión. ¿Cuál de los siguientes elementos actúa como la Entrada (Input) principal que proporciona la justificación financiera y la alineación de negocio para elaborar el Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)?

A. El Plan para la Dirección del Proyecto (Project Management Plan).

B. La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS).

C. El Caso de Negocio (Business Case).

D. El Registro de Incidentes (Issue Log).

Respuesta Correcta: Opción C

El Caso de Negocio (Business Case).

Justificación Metodológica

El Caso de Negocio (Business Case) es una entrada (input) clave del proceso de inicio. Proporciona la justificación técnica, económica y estratégica necesaria para autorizar el proyecto y elaborar el Acta de Constitución.

El Plan para la Dirección del Proyecto es una salida (output) de los procesos de planificación integrados, no una entrada inicial para crear el Acta de Constitución.

Un equipo de desarrollo de software necesita seleccionar la mejor alternativa técnica entre tres arquitecturas de nube posibles. El Project Manager convoca una sesión donde aplica una matriz de criterios ponderados (coste, escalabilidad, seguridad y tiempo de despliegue) para tomar la decisión de forma objetiva con los interesados. ¿Qué Herramienta y Técnica de gobernanza se está utilizando?

A. Análisis de Datos mediante Análisis de Causa Raíz (Root Cause Analysis).

B. Taller de Juicio de Expertos no estructurado.

C. Toma de Decisiones mediante Análisis de Decisiones con Criterios Múltiples.

D. Desglose de la Estructura Organizativa (OBS).

Respuesta Correcta: Opción C

Toma de Decisiones mediante Análisis de Decisiones con Criterios Múltiples.

Justificación Metodológica

El Análisis de Decisiones con Criterios Múltiples es una técnica sistemática que utiliza una matriz ponderada para evaluar y clasificar alternativas según diferentes factores relevantes (costes, riesgos, beneficios).

El Análisis de Causa Raíz se utiliza para identificar el origen de un problema o riesgo, no para evaluar y seleccionar alternativas de diseño estratégicas

El Juicio de Expertos aporta criterio individual o colectivo, pero la aplicación de una matriz ponderada objetiva corresponde a la técnica de Análisis de Decisiones con Criterios Múltiples.

En el marco de la gobernanza de un proyecto, el Comité Directivo evalúa el avance del periodo. Como resultado del proceso de Monitorizar y Controlar el Trabajo del Proyecto, ¿cuál es la Salida (Output) principal que resume el estado de los entregables, las desviaciones de indicadores clave (KPIs) y las proyecciones de tiempo y coste para la toma de decisiones directiva?

A. Los Informes de Desempeño del Trabajo (Work Performance Reports).

B. Las Solicitudes de Cambio (Change Requests).

C. Los Datos de Desempeño del Trabajo (Work Performance Data).

D. Las Lecciones Aprendidas.

Respuesta Correcta: Opción A

Los Informes de Desempeño del Trabajo (Work Performance Reports).

Justificación Metodológica

Los Informes de Desempeño del Trabajo (Work Performance Reports) son la salida formal consolidada que sintetiza la información (métricas, desviaciones, pronósticos) en cuadros de mando o informes para la gobernanza y toma de decisiones.

Aunque las Solicitudes de Cambio pueden generarse como consecuencia del control, no son la salida orientada a reportar el estado global del desempeño.

Los Datos de Desempeño son mediciones crudas o sin procesar (entradas para el control), no la salida sintetizada para la alta dirección.

Al inicio de una iteración, se identifican requisitos conflictivos entre el área de Operaciones y el área de Seguridad de la Información. El Project Manager reúne a los representantes de ambas áreas para evaluar los límites de tolerancia, el impacto en la entrega de valor y obtener la firma de aprobación de la línea base ajustada. ¿A qué procedimiento formal de Gobernanza de Proyectos corresponde esta acción?

A. Estimación de Costes por Analogía.

B. Auditoría Externa de Calidad del Producto.

C. Cierre de Contratos con Proveedores.

D. Control Integrado de Cambios.

Respuesta Correcta: Opción D

Control Integrado de Cambios.

Justificación Metodológica

El Control Integrado de Cambios es el procedimiento de gobernanza encargado de revisar, evaluar el impacto, negociar y aprobar o rechazar modificaciones a las líneas base del proyecto.

La estimación por analogía es una técnica de estimación de costes o tiempo basada en proyectos históricos, no un proceso de resolución de conflictos e impactos de gobernanza.

Las auditorías de calidad evalúan si los procesos cumplen con los estándares organizativos, no la gestión de cambios en los requisitos del cliente.

Un Director de Proyecto prepara la documentación necesaria para la fase de cierre de un subproyecto informático. Para garantizar la correcta gobernanza y transferencia del producto al equipo de Operaciones, ¿cuál de los siguientes elementos representa una Entrada (Input) imprescindible que certifica que las funcionalidades cumplen con todos los criterios de aceptación técnicos?

A. El Plan de Gestión de Beneficios (Benefits Management Plan).

B. El Acta de Constitución del proyecto.

C. El Informe Final del Proyecto.

D. Los Entregables Aceptados.

Respuesta Correcta: Opción D

Los Entregables Aceptados

Justificación Metodológica

Los Entregables Aceptados (previamente validados por el cliente o Sponsor en el proceso de Validar el Alcance) son un input obligatorio para el proceso de Cierre del Proyecto o Fase, garantizando que la transferencia operativa se realiza formalmente.

Aunque el Acta se consulta para verificar los criterios de éxito globales, los Entregables Aceptados son la entrada técnica directa requerida para proceder al traspaso formal.

El Informe Final es el resultado/salida (output) del proceso de Cierre, no una entrada previa.

Caso práctico

BASADO EN UN PROYECTO REAL, ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

9 PROCEDIMIENTOS DE GOBERNANZA

15 PREGUNTAS POR GRUPO



Google

Durante el desarrollo del algoritmo PageRank en la Universidad de Stanford en 1996, Larry Page y Sergey Brin redactaron la propuesta inicial donde justificaban la necesidad de un motor de búsqueda basado en la relevancia de las citas académicas y solicitaron acceso a los servidores universitarios. Este hito otorgó la autorización formal para comenzar las investigaciones. ¿A qué procedimiento de gobernanza corresponde esta acción?

A. Iniciar el proyecto o fase

B. Integrar y alinear los planes del proyecto

C. Planificar la estrategia de aprovisionamiento

D. Gestionar la ejecución del proyecto

Respuesta Correcta: Opción A

Iniciar el proyecto o fase

Justificación Metodológica

Iniciar el proyecto o fase es el procedimiento de gobernanza en el que se define el caso de negocio, se justifica la inversión y se emite la autorización formal (como el Acta de Constitución) para comenzar el trabajo

A medida que el tráfico de BackRub crecía exponencialmente, los servidores de Stanford se saturaban. En lugar de desarrollar un único componente aisladamente, Larry y Sergey tuvieron que ajustar simultáneamente la arquitectura del rastreador web (crawler), la base de datos de enlaces y el algoritmo de indexación para garantizar que todos los módulos trabajasen de forma coherente según la estrategia del proyecto. ¿Qué procedimiento de gobernanza aplica en este escenario?

A. Monitorear y controlar el desempeño del proyecto

B. Integrar y alinear los planes del proyecto

C. Gestionar el aseguramiento de la calidad

D. Cerrar el proyecto o fase

Respuesta Correcta: Opción B

Integrar y alinear los planes del proyecto

Justificación Metodológica

Integrar y alinear los planes del proyecto es el procedimiento de gobernanza responsable de articular y armonizar las diferentes áreas de trabajo y planes técnicos para que avancen de forma unificada hacia el objetivo global.

Monitorear y controlar el desempeño del proyecto: Se enfoca en medir las desviaciones e indicadores respecto a las líneas base, no en la alineación estratégica de los planes.

Gestionar el aseguramiento de la calidad: Verifica que los procesos de desarrollo cumplan los estándares de calidad definidos.

En 1997, mientras procesaban millones de páginas web, el equipo medía continuamente la latencia en las respuestas del buscador, la capacidad de almacenamiento consumida y la velocidad de indexación para detectar desviaciones sobre los recursos asignados por la universidad. ¿A qué procedimiento de gobernanza corresponde esta actividad de medición continua?

A. Gestionar la ejecución del proyecto

B. Iniciar el proyecto o fase

C. Evaluar e implementar cambios

D. Monitorear y controlar el desempeño del proyecto

Respuesta Correcta: Opción D

Monitorear y controlar el desempeño del proyecto

Justificación Metodológica

Monitorear y controlar el desempeño del proyecto es el procedimiento mediante el cual se rastrea, revisa y analiza el progreso real respecto a los objetivos e indicadores clave (KPIs) para tomar decisiones informadas.

Gestionar la ejecución del proyecto Es la puesta en marcha de las actividades planificadas para construir el producto, no la función de medición y control.

Evaluar e implementar cambios Es el proceso posterior donde se evalúan formalmente los impactos de las solicitudes de modificación antes de su aprobación.

Debido a la falta de presupuesto para comprar servidores comerciales, los creadores de Google construyeron sus propias torres ensamblando piezas sueltas de ordenadores y usando carcasas hechas con piezas de Lego para optimizar la ventilación y el espacio. ¿Qué procedimiento de gobernanza se aplicó para coordinar la construcción y puesta en marcha física de este hardware?

A. Planificar la estrategia de aprovisionamiento

B. Gestionar la ejecución del proyecto

C. Gestionar el conocimiento del proyecto

D. Cerrar el proyecto o fase

Respuesta Correcta: Opción B

Gestionar la ejecución del proyecto

Justificación Metodológica

Gestionar la ejecución del proyecto implica liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan de proyecto para completar los entregables técnicos (en este caso, ensamblar y desplegar los servidores).

Planificar la estrategia de aprovisionamiento Se encarga del diseño formal de contratos y selección de proveedores externos, no de la construcción directa.

Gestionar el conocimiento del proyecto
Se centra en capturar, compartir y reutilizar el conocimiento y las lecciones aprendidas.

Cuando el consumo de ancho de banda superó los límites permitidos por el departamento de informática de Stanford, Larry y Sergey tuvieron que someter una propuesta al comité directivo de la universidad para modificar la infraestructura de red, ajustar los límites del alcance del rastreo y recalcular las fechas de entrega. ¿A qué procedimiento de gobernanza responde esta gestión?

A. Iniciar el proyecto o fase

B. Gestionar el aseguramiento de la calidad

C. Planificar la estrategia de aprovisionamiento

D. Evaluar e implementar cambios

Respuesta Correcta: Opción D

Evaluar e implementar cambios

Justificación Metodológica

Evaluar e implementar cambios es el procedimiento de gobernanza encargado de revisar las solicitudes de modificación a las líneas base (alcance, tiempo, coste), analizando su impacto global antes de su aprobación o rechazo.

Iniciar el proyecto o fase Da inicio al proyecto, no gestiona desviaciones o modificaciones sobre un trabajo en marcha.

Gestionar el aseguramiento de la calidad Garantiza el cumplimiento de normas de calidad, no la gobernanza de variaciones en el alcance o recursos..

Para evitar manipulaciones por Spam o palabras clave engañosas en el buscador, el equipo estableció un estándar de desarrollo e integró revisiones cruzadas obligatorias de código y auditorías periódicas a los procesos de programación del algoritmo. ¿Qué procedimiento de gobernanza garantiza que el equipo está cumpliendo de forma sistemática con estos procesos y estándares de trabajo definidos?

A. Iniciar el proyecto o fase

B. Integrar y alinear los planes del proyecto

C. Gestionar el aseguramiento de la calidad

D. Monitorear y controlar el desempeño del proyecto

Respuesta Correcta: Opción C

Integrar y alinear los planes del proyecto

Justificación Metodológica

Gestionar el aseguramiento de la calidad es el procedimiento de gobernanza enfocado en auditar y verificar que el equipo está aplicando correctamente los procesos, normativas y estándares de trabajo establecidos para la construcción del producto.

Monitorear y controlar el desempeño del proyecto Mide las desviaciones de desempeño general (cronograma, costes, avance) respecto a las líneas base, no el cumplimiento de los procesos y metodologías de trabajo.

Integrar y alinear los planes del proyecto Alinea los planes de gestión técnicos y organizativos, no audita la ejecución de los procesos de calidad.

En agosto de 1998, tras recibir la inversión de $100,000 USD de Andy Bechtolsheim, el equipo decidió abandonar formalmente los servidores y el dominio universitario google.stanford.edu. Transfirieron oficialmente la tecnología a la nueva entidad "Google Inc.", archivaron la documentación técnica de Stanford y liberaron las infraestructuras prestadas. ¿Qué procedimiento de gobernanza representa este hito?

A. Evaluar e implementar cambios

B. Integrar y alinear los planes del proyecto

C. Iniciar el proyecto o fase

D. Cerrar el proyecto o fase

Respuesta Correcta: Opción D

Cerrar el proyecto o fase

Justificación Metodológica

Cerrar el proyecto o fase es el procedimiento de gobernanza que formaliza el término de las actividades, el traspaso del producto o entregables a la nueva fase/operación y la liberación de recursos.

Evaluar e implementar cambios Gestiona modificaciones durante el ciclo de vida del proyecto, no la finalización formal de una etapa.

Iniciar el proyecto o fase: Marca el inicio legal o formal, justo el extremo opuesto al traspaso y cierre.

Ante la falta de presupuesto para adquirir grandes servidores empresariales de marcas consolidadas, el equipo analizó el mercado de piezas informáticas, evaluó proveedores de discos duros al por mayor y definió el tipo de contrato para adquirir más de 30 discos de 1 GB cada uno. ¿A qué procedimiento de gobernanza corresponde esta actividad?

A. Gestionar la ejecución del proyecto

B. Planificar la estrategia de aprovisionamiento

C. Integrar y alinear los planes del proyecto

D. Monitorear y controlar el desempeño del proyecto

Respuesta Correcta: Opción B

Planificar la estrategia de aprovisionamiento

Justificación Metodológica

Planificar la estrategia de aprovisionamiento es el procedimiento de gobernanza que determina la estrategia de compra o adquisición, identificando qué bienes/servicios externos se necesitan, cómo se contratarán y los criterios de selección de proveedores

Gestionar la ejecución del proyecto Ejecuta el trabajo técnico o la orden de compra ya establecida, no la estrategia y planificación de la contratación.

Integrar y alinear los planes del proyecto Armoniza el plan de dirección global, no el detalle de adquisición de bienes externos.

Durante el desarrollo del buscador, los fundadores documentaron los fallos sufridos en el procesamiento de datos por caídas de red, registraron las soluciones encontradas para estructurar la web y crearon repositorios para compartir el código entre los investigadores. ¿Qué procedimiento de gobernanza promueve este traspaso de conocimiento explícito y tácito?

A. Gestionar el aseguramiento de la calidad

B. Evaluar e implementar cambios

C. Gestionar el conocimiento del proyecto

D. Cerrar el proyecto o fase

Respuesta Correcta: Opción C

Gestionar el conocimiento del proyecto

Justificación Metodológica

Gestionar el conocimiento del proyecto es el procedimiento de gobernanza encargado de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento (lecciones aprendidas) para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional.

Gestionar el aseguramiento de la calidad Asegura que los procesos cumplan las normas de calidad, pero no se enfoca de forma directa en el intercambio de lecciones aprendidas y capital intelectual.